



ISIS-1221

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

N2 – Quiz 1 Funciones y strings

Enunciado

Un sensor de velocidad en Bogotá captura placas vehiculares con baja precisión.

Dada una placa fotografiada y tres placas candidatas, determine cuál candidata es más similar a la capturada por el sensor. La similitud vale 1 si las letras coinciden y 1 si los dígitos coinciden (entre 0 y 2 en total). En caso de empate, retorne la última candidata.

Retorne un mensaje que indique claramente cuál placa ganó.

Nota: Las placas en Colombia constan de tres letras, un espacio y tres números. E.g., ABC 123.

Solución

```
def calcular_similitud(placa_foto: str, placa_x: str) -> int:
    puntaje = 0
    if placa_foto[:3] == placa_x[:3]:
        puntaje += 1
    if placa_foto[4:] == placa_x[4:]:
        puntaje += 1
    return puntaje
```

Uso if en lugar de elif porque de lo contrario si las letras coinciden, no se evalúan los dígitos.


```
def encontrar_placa_mas_similar(
    placa_foto: str,
    placa_1: str,
    placa_2: str,
    placa_3: str
) -> str:
    mejor_nombre = "placa 1"
    mejor_placa = placa_1
    mayor_similitud = calcular_similitud(placa_foto, placa_1)

    similitud_2 = calcular_similitud(placa_foto, placa_2)
    if similitud_2 >= mayor_similitud:
        mejor_nombre = "placa 2"
        mejor_placa = placa_2
        mayor_similitud = similitud_2

    similitud_3 = calcular_similitud(placa_foto, placa_3)
    if similitud_3 >= mayor_similitud:
        mejor_nombre = "placa 3"
        mejor_placa = placa_3
        mayor_similitud = similitud_3

    return (f"La placa más similar es la {mejor_nombre}. \n" +
            f"Su valor es: {mejor_placa}. \n" +
            f"Su puntaje de similitud es: {mayor_similitud}. ")
```

Pongo los parámetros en varias líneas para no rebasar el margen. Igual los separo por comas, como siempre.

>= y no >: en empate se actualiza al último candidato, como pide el enunciado.

Similar a arriba, si se usara elif en lugar de if, el código fallaría cuando la placa 3 es la mejor y la 1 la peor: se retornaría la placa 2.

Concatenación con + y \n dentro de paréntesis para poder escribir el str en varias líneas.